

Droits

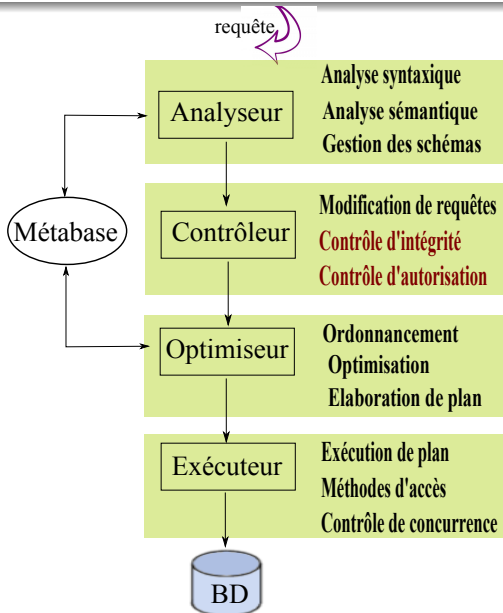
Géraldine Del Mondo

Département Informatique et Technologies de l'Information

Institut National des Sciences Appliquées - Rouen

geraldine.del_mondo@insa-rouen.fr

Droits / Intégrité



**Maintenir la
sécurité et la
consistance des
données de la base**

Objectifs Droits

Protéger les données de la base contre les accès non autorisés (mal intentionnés ?)

Solutions

- Enregistrer et authentifier les utilisateurs indépendamment du système d'exploitation
- Définir les autorisations de manipulations par les utilisateurs
 - relations, fragments de relations
 - vues
 - contraintes d'intégrité
 - programmes

→ Deux modes de gestion des droits : **centralisé** et décentralisé

PRINCIPES

Les différents utilisateurs

“Attribution du moindre privilège”

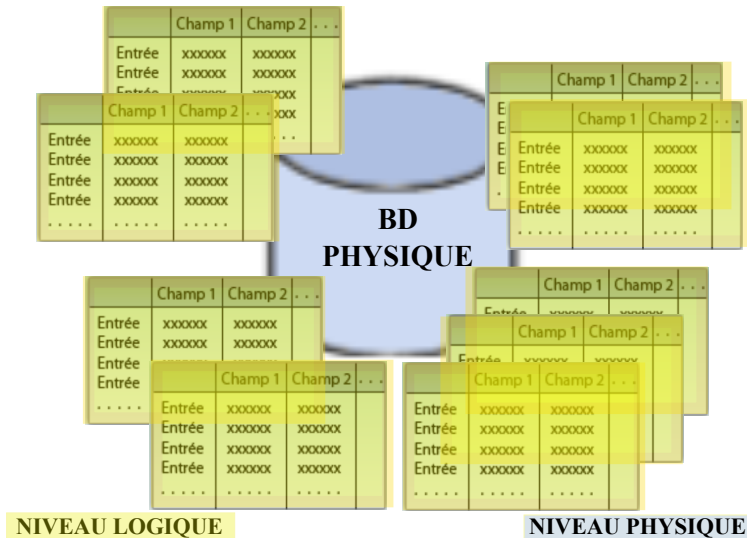
“Les utilisateurs ne doivent posséder que le minimum de droits, ceux strictement nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.”

- Administrateur BD (**DBA**) ($\neq$ de l’administrateur système)
 - Possède **tous** les droits
- Utilisateurs privilégiés
 - Peuvent créer des relations permanentes
- Utilisateurs finaux
 - Peuvent manipuler tout ou une partie des relations
- Développeurs d’applications
 - Peuvent écrire des programmes BD

Les différents droits

- Droit d'**interrogation** (Select)
- Droit de **mise à jour**
 - Insertion de tuples (Insert)
 - Modification de tuples (Update)
 - Suppression de tuples (Delete)
- Droit d'**administration**
 - Déclaration de contraintes d'intégrité
 - *Définition d'index*
 - Modification/Suppression du schéma
 - Transmission des droits
- Droit de **création**
 - Création schéma de relation

Rappel : Niveau Logique / Physique



BD Physique / Logique

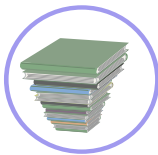
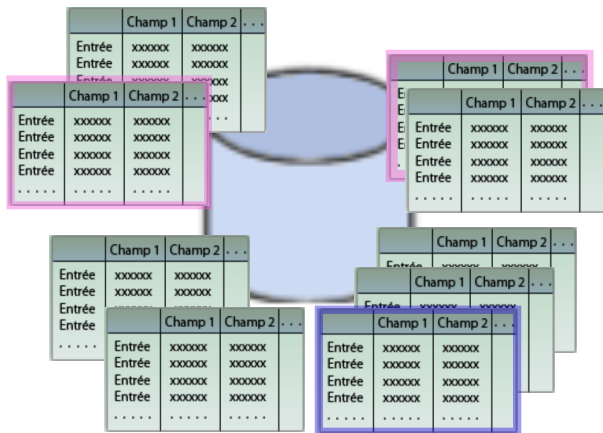
Principe

- Une seule BD physique
- Un **administrateur système** possédant tous les droits
- Un **usager** est enregistré : droit de création + manipulation, ou seulement manipulation (restreinte)
- Le propriétaire d'une relation possède tous les droits sur cette relation, et il peut donner ses droits à d'autres usagers.



💡 Notion de base logique

- nom base = nom usager
- Il s'agit des relations créées par un usager



APPROCHE CENTRALISÉE ET DÉCENTRALISÉE

Approche centralisée

Principe

- Un **administrateur système** possédant tous les droits
- Des **administrateurs BD** ayant le droit de créer des bases
- Des **utilisateurs** autorisés à créer des relations dans une BD
- Des **utilisateurs** autorisés à manipuler les relations d'une BD

💡 Attribution des droits APPROCHE CENTRALISÉE

Selon l'approche centralisée, seul l'administrateur d'une BD peut attribuer les droits, les autres protagonistes doivent lui demander directement.

Expression des droits en SQL

Approche Décentralisée

💡 **Droits gérés par SQL** APPROCHE DÉCENTRALISÉE

Dans le cas de l'approche décentralisée, les droits de manipulation des relations de base et des vues qui ont été donnés à un utilisateur peuvent être transmis par cet utilisateur à un tiers.

Attribution de droits

GRANT <droits> **ON** <relation> **TO** <usagers>

Révocation des droits (SQL2)

REVOKE <droits> **ON** <relation> **FROM** <usagers>

Transmission des droits

WITH GRANT OPTION

Exemples expression des droits en SQL

EXEMPLES : Attribution de droits

GRANT SELECT ON CAFES TO Chico_Rey

GRANT INSERT ON PRODUCTEURS TO Toto

GRANT UPDATE (TAUX_CAF) ON CAFES TO Amateur_1

EXEMPLE : Révocation des droits

REVOKE SELECT ON CAFES FROM Chico_Rey

EXEMPLE : Transmission des droits

GRANT SELECT ON CAFES TO Chico_Rey

WITH GRANT OPTION

CONCLUSION

Conclusion

- **Définition des droits**

- ➔ protège la base contre les accès non autorisés, peuvent être définis sur des relations, fragments de relation etc.

- **Différents types d'utilisateur**

- ➔ différents droits : Politique du “moindre privilège”

- **Deux approches**

- ➔ centralisée / décentralisée

Pour compléter l'arsenal lié à la gestion de l'accès à la donnée et au maintien de la cohérence de la base, après les CIs et les droits :

➔ **LES VUES**